esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**EXAMEN** **Semestre** : ■ 1 ☐ 2 **Période** : ■ 1 ☐ 2 **Session** : ■ Principale ☐ Rattrapage

Module : Architecture des systèmes d'information I (.NET)
Enseignants : Équipe .NET
Classes : 4ALINFO7

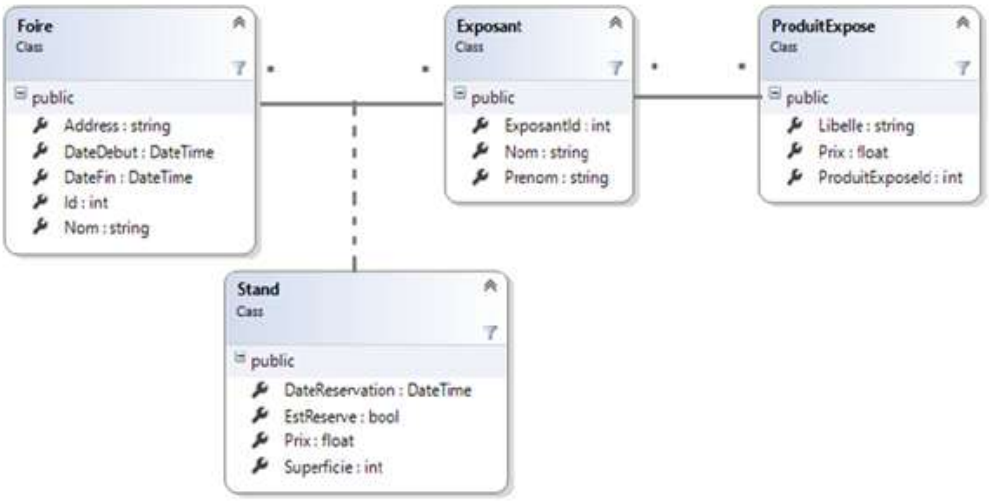
Documents autorisés: ☐ OUI ■ NON

Calculatrice autorisée : ☐ OUI ■ NON

Nombre de pages : 8 pages
Date : 27/10/2025 **Heure** : 09h00 **Durée** : 1h30m

Nom et Prénom : ……	**Classe :** ……....

Nous souhaitons créer une application qui permet la gestion d'un parc d'exposition d'une manifestation « Exposition Meuble ». Une représentation simplifiée de diagramme de classe est illustrée ci-dessous :



Partie I : Mise en place et conception orientée objet (6 pts)

1) Donner **trois arguments** pour convaincre votre client d'utiliser le Framework .Net pour l'implémentation de l'application souhaitée. **(0.75 pt)**

   .....

   .....

   .....

   .....

2) Sachant que l'application sera accessible à une variété large d'utilisateurs, **quelle implémentation .Net doit être utilisée** pour le développement de l'application ? **Justifier votre réponse**. **(0.5 pt)**

   .....

   .....

3) **Quelle architecture logicielle** proposez-vous pour l'implémentation de l'application ? **Justifier votre réponse**. **(0.5 pt)**

   .....

   .....

4) En respectant l'architecture proposée en 3), énumérer **les espaces de noms** utilisés (**namespaces**) en indiquant le contenu de chacun. **(0.75 pt)**

   .....

   .....

   .....

   .....

5) Implémenter le code de l'entité **Exposant** en incluant la ou les propriétés de navigation. **(1.5 pt)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) Implémenter le code de l'entité **Stand** en incluant la ou les propriétés de navigation. **(1.5 pt)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) Utiliser le principe d'Encapsulation pour contrôler la propriété **DateFin** de la classe **Foire**. Ainsi cette propriété n'acceptera qu'une valeur cohérente avec celle de **DateDébut**. **(0.5 pt)**

.....

.....

Partie II : Services métiers (4 pts)

8) Soit la classe de service **StandService**. Pour éviter le couplage entre cette classe et les autres classes, que proposez-vous ? **(0.5 pt)**

.....

.....

9) Sachant que les données **Stand** sont chargées dans la propriété

IList<Stands> Stands {get ; set ;} de la classe **StandService, <u>Utiliser LINQ</u>** pour implémenter les services suivants :

a) **GetStand** : Renvoie la liste des **Stand** réservés par un **Exposant** donné durant une période donnée. **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) **GetGainPrevu** : Renvoie le gain souhaité pour un **Exposant** donné durant une période donnée. **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c) **GetSuperExposant** : Renvoie le (les) **Exposant** (s) ayant la plus grande superficie allouée durant une foire donnée. **(1.5 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Partie III : Entity Framework (10 pts)

10) Compléter la classe Context pour que chaque classe modèle soit mappée vers une table côté base de données. **(1.5 pt)**

public class FormationContext:DbContext {

.....

.....

.....

.....

.....

.....

}

11) Nous voulons configurer la clé étrangère "IdFoire" dans l'entité Stand compléter le code suivant : **(0.5 pt)**

```
public class Stand
{
    public int IdFoire { get; set; }

    ..............................

    public virtual Foire Foire { get; set; }
```

12) Sachant que les propriétés DateDebut et DateFin de l'entité **Foire** et **DateRéservation** de l'entité **Stand** sont de type Date, compléter le code suivant en incluant un message en cas de violation de cette contrainte. **(1 pt)**

```
public class Foire
{
    ................................

    public DateTime DateDebut { get; set; }

    ................................

    public DateTime DateFin { get; set; }
```

```
public class Stand
{

    ................................

    public DateTime DateReservation { get; set; }
```

13) Sachant que la superficie d'un **Stand** doit être entre 6 et 20 m^2, compléter le code suivant pour ajouter cette contrainte. **(0. 5 pt)**

```
public class Stand
{
    ..................................
    public int Superficie { get; set; }
```

14) On veut que la longueur de toutes les colonnes de type « string » ne dépasse pas **150** caractères, compléter le code suivant: **(1 pt)**

```
protected override void ConfigureConventions(ModelConfigurationBuilder configurationBuilder)
{



}
```

15) En utilisant une classe de configuration, on veut établir la relation entre **Foire**, **Exposant** et **Stand** afin que les clés étrangères de cette relation soient mappées vers des colonnes nommées **ExposantFKey** et **FoireFKey**, compléter le code suivant: **(2 pts)**

```
public class StandConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Stand>
{
    0 références
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Stand> builder)
    {
        // Configurer la cle etrangere ExposantFKey
        builder.Has     (             )
            .With       (             )
            .Has        (             );

        // Configurer la cle etrangere FoireFKey
        builder.Has     (              )
            .With       (              )
            .Has        (              );
    }
}
```

16) La clé primaire de la classe **Stand** est composée des trois propriétés **ExposantFKey**, **FoireFKey**et **Datereservation**, compléter le code écrit dans la classe de configuration « StandConfiguration »: **(0.5 pt)**

```
public class StandConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Stand>
{
    0 références
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Stand> builder)
    {
        //clé primaire compose
        builder.Has    (f => new
        {                                    }
        );

    }
}
```

17) Pour bien appliquer cette classe de configuration, il faut l'appeler dans quelle méthode? **(0.5 pt)**

☐	`protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)`
☐	`protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)`
☐	`protected override void ConfigureConventions(ModelConfigurationBuilder configurationBuilder)`
☐	`protected override void HasConventions(ModelConfigurationBuilder configurationBuilder)`

18) On veut avoir une base de données nommée **FoireDb**, compléter le code de la chaîne de connexion: **(0.5 pt)**

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseSqlServer(@"Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;
      Initial Catalog=              ;Integrated         =true");
}
```

19) Une migration a été créée, écrire la commande qui permet de créer la base de données. **(0.75 pt)**

.....

20) Compléter le code suivant pour bien insérer un **Exposant** dans la base de données:

(0.5 pt)

```
FormationContext ctx = new FormationContext();
Exposant exposant = new Exposant
{
    Prenom="Ahmed",



};

ctx.Exposants.Add(exposant);
```

21) Pour bien configurer le « LazyLoading » qu'est-ce qu'il faut ajouter dans ce code:

(0.75 pt)

```
protected override void On.............(
){
    .
}       Use.............Proxies().UseSqlServer(
```

Bon travail ☺